

Sistema de monitoramento de veículos usando dispositivos no padrão IEEE 802.11p

Vladimir P. Barcelos¹, Thiago C. Amarante¹,
Carlos D. Drury¹, Luiz H. A. Correia¹

¹ Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Lavras – Lavras-MG, Brasil

vpbarcelos@posgrad.ufla.br, tcamarante@posgrad.ufla.br

carlosdanieldrury@computacao.ufla.br, lcorreia@dcc.ufla.br

Abstract. *In Vehicular Ad hoc Networks (VANETs), data can be transmitted between vehicles and infrastructured devices. This paper proposes the development of communication device capable of operating in the IEEE 802.11p standard, without using dedicated hardware. Due to the high cost and scarcity of dedicated equipment, most researches on VANETs addresses only simulations, and there is a lack of practical studies in these networks. To validate the actual operation of the communication device, Android and server applications were developed, in order to collect physical data of vehicle (such as engine status, speed and GPS location) and transmit them to a server using the communication device proposed.*

Resumo. *Redes veiculares (VANETs) são redes de transmissão de dados entre veículos e dispositivos infraestruturados. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo de comunicação capaz de operar no padrão IEEE 802.11p sem precisar utilizar hardwares dedicados. Devido ao custo elevado e a escassez de equipamentos dedicados, a maioria das pesquisas em VANETs abordam apenas simulações, sendo que estudos práticos destas redes ainda são incipientes. Para validar o funcionamento real do dispositivo de comunicação, foram desenvolvidas aplicações para Android e outra para servidor, com a finalidade de coletar dados físicos de um veículo (como estado do motor, velocidade e localização geográfica) e transmiti-los para um servidor utilizando o dispositivo de comunicação proposto.*

1. Introdução

Anualmente cerca de 1,24 milhões de pessoas morrem e outras 50 milhões ficam feridas em acidentes de trânsito em todo o mundo [Organization 2013]. Este número poderia ser reduzido se motoristas envolvidos nesses eventos pudessem antever situações de risco ou fossem resgatados em tempo hábil. As redes veiculares *ad hoc* (*Vehicular Ad Hoc Networks* – VANETs) têm como objetivo prover a comunicação de dados entre veículos. Nessas redes são trocadas mensagens sobre as condições de tráfego de veículos, segurança do trânsito (tais como comunicação de acidentes), e/ou mensagens de propósito geral (tais como acesso a Internet ou aplicações de entretenimento).

As VANETs são formadas por diferentes topologias para a comunicação de dados envolvendo veículos. Os nós dessas redes podem ser móveis (veículos) ou fixos

(dispositivos infraestruturados) que têm a finalidade de prover acesso a outras redes. A comunicação nas VANETs pode ser estabelecida exclusivamente entre veículos (V2V), entre veículos e dispositivos de infraestrutura (V2I) ou possibilitar comunicações híbridas (V2X), onde veículos podem se comunicar entre si ou com dispositivos de infraestrutura, conforme necessidade. O dispositivo de comunicação localizado nos veículos é denominado de *On Board Unit* (OBU). Já os dispositivos de comunicação das infraestruturas fixas são denominados *Road Side Unit* (RSU).

As VANETs, ao contrário das tradicionais redes móveis *ad hoc* (*Mobile Ad hoc Networks* – MANETs), possuem características peculiares como: mobilidade dos veículos limitada às pavimentações (ruas, estradas e avenidas), constantes mudanças de trajetória, alta velocidade dos veículos e curto tempo de contato entre os envolvidos na transmissão. Devido a tais características, essas redes possuem diversos desafios a serem explorados para manter a confiabilidade da conexão, minimizar atrasos na entrega das informações, evitar perda de pacotes e manter uma largura de banda suficiente para atender as diferentes aplicações [Cheng et al. 2011, Karagiannis et al. 2011].

Apesar do grande potencial das VANETs a maioria das pesquisas atuais são baseadas principalmente em simulações, ou no desenvolvimento de protocolos de roteamento, reforçando a necessidade de experimentos práticos [Neves et al. 2011]. A justificativa está na escassez e no alto custo dos dispositivos de comunicação veicular, além da alta complexidade envolvida em experimentos reais.

A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema completo de monitoramento de veículos, envolvendo hardware e software. Este sistema coleta, processa e transmite informações relacionadas à localização e condições dos veículos, disponibilizando-as na Internet. O sistema de monitoramento desenvolvido é composto por um coletor de dados acoplado à central de processamento do veículo, um *smartphone* que fornece dados de localização do veículo e estabelece conexão com a VANET por meio da OBU. Para a formação da infraestrutura da VANET foram desenvolvidos dispositivos de comunicação de baixo custo, compatíveis com o padrão IEEE 802.11p [IEEE 2010] e que se comunicam com um servidor remoto. Este servidor possui uma aplicação capaz de processar os dados da VANET e apresentar a localização e as condições dos veículos em tempo real.

Resultados mostraram que os dispositivos desenvolvidos realizaram transmissões em um diâmetro de até 700 metros. A uma distância relativa de até 200 metros, a perda de pacotes ficou abaixo de 10% para as comunicações V2V e abaixo de 20% para as comunicações V2I, sendo que o atraso e a taxa de transmissão não apresentaram melhoras significativas em velocidades e distâncias menores. Diferente da taxa média de perda de pacotes, o atraso e a taxa de transmissão sofreram menor degradação ao variar a distância e velocidade dos nós. O sistema proposto foi capaz de receber em tempo real os dados transmitidos pela VANET. Os dados de posicionamento geográfico e estado do veículo foram armazenados e apresentados em um servidor remoto.

Este trabalho está organizado como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados. Na Seção 3, os procedimentos utilizados no desenvolvimento do sistema são apresentados. Os resultados obtidos são expostos e discutidos na Seção 4. Por fim, na Seção 5, são apresentados as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

As VANETs têm como objetivo principal promover a segurança no trânsito [Kamal et al. 2012]. As aplicações relacionadas à segurança no trânsito, como os alertas de provável colisão, exigem que as mensagens transmitidas cheguem até os destinatários no máximo em 100 ms, que é o limite de atraso tolerável para a maioria das comunicações de eventos de emergência [Xu et al. 2004, Consortium 2004]. Para promover regras e padrões de operação das redes veiculares foi definida a arquitetura de comunicação WAVE (*Wireless Access Vehicular Environments*). Essa arquitetura padroniza as camadas física e de controle de acesso ao meio (IEEE 802.11p) [IEEE 2010], bem como define as especificações para as camadas superiores (IEEE1609) [Group 2013].

O padrão 802.11p define uma camada física que opera na faixa exclusiva, denominada *Dedicated Short-Range Communications* (DSRC). Nos Estados Unidos, uma faixa de frequência de 75 MHz (entre 5,850 GHz e 5,925 GHz) foi reservada pelo *Federal Communications Commission* (FCC) [Cheng et al. 2011]. Na Europa, esta faixa de comunicação foi reservada em 2008 pelo *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) e ocupa a faixa de frequência entre 5,860 GHz e 5,900 GHz. A faixa de frequência é dividida em canais de 10 MHz, sendo um canal exclusivo para controle (CCH) e os restantes utilizados para diferentes categorias de serviços da rede (SCH). É possível atingir taxas de transmissão de até 27 Mbps, com velocidade de descolamento dos nós de até 200 km/h. A camada controle de acesso ao meio (MAC) do protocolo 802.11p é baseado no padrão 802.11e, que utiliza o método *Enhanced Distributed Channel Access* (EDCA) com extensão de Qualidade de Serviço (QoS) [IEEE 2010]. Já o padrão IEEE 1609 é composto por quatro documentos que definem uma arquitetura, um conjunto complementar de serviços padronizados e uma interface que coletivamente viabilizam as comunicações veiculares [Gräfling et al. 2010].

O padrão IEEE 802.11p não possui autenticação e associação nas camadas MAC e física pois estes métodos do padrão 802.11 tradicional demoram um tempo grande, maior que 100ms, tornando inviável aplicá-los em redes veiculares [Booyesen et al. 2011]. Portanto, o tempo limite considerado nas VANETs deve incluir o envio de uma mensagem crítica, a resposta do dispositivo veicular e a reação do motorista frente a um evento de emergência. A demanda por valores limitados de atraso sugere que redes veiculares baseadas em tecnologias GPRS, 3G ou 4G, sejam utilizadas somente para aplicações não-críticas [Chandrasekaran 2008]. Dessa forma, a utilização combinada do padrão IEEE 802.11p e redes celulares deve ser feita utilizando a rede veicular para notificação de eventos críticos (principalmente aos veículos ao seu redor), deixando a rede celular a cargo de aplicações não críticas ou como uma redundância do padrão IEEE 802.11p.

Apesar da arquitetura WAVE ser uma realidade, existem no mercado poucos dispositivos de redes veiculares prontos para o usuário final. Portanto, aplicações reais e experimentos práticos ainda são escassos. [González et al. 2008] realizaram testes de comunicação entre veículos utilizando dispositivos com cartões Wi-Fi IEEE 802.11b de alta potência e longo alcance. Os resultados foram coletados com dois veículos em movimento e mostraram que foi possível realizar comunicação entre veículos.

[Martelli et al. 2011] realizaram testes no padrão IEEE 802.11p com o hardware dedicado NEC Linkbird-MX. A conectividade de outros dispositivos ao Linkbird foi realizada somente via interface cabeada devido a limitações físicas do hardware. Os resultados

obtidos da troca de *beacons* entre dois veículos proporcionou relevante contribuição para outros experimentos práticos com este padrão.

Nos trabalhos de [Sukuvaara 2012], os resultados mostraram que as especificações propostas pelo padrão IEEE 802.11p puderam ser satisfeitas na prática, proporcionando comunicações V2I, V2V e V2X de maneira eficiente. Os autores também utilizaram o dispositivo NEC Linkbird-MX e mediram o tempo de conexão e a vazão em veículos com diferentes velocidades.

[Agafonovs et al. 2012] propôs uma solução ao elaborar um hardware de comunicação utilizando o padrão IEEE 802.11p. No entanto, foi utilizada a placa de comunicação UNEX DCMA-86P2, uma das únicas existentes no mercado com suporte nativo ao padrão IEEE 802.11p. No Brasil, o custo desta placa, somado aos impostos, eleva consideravelmente o custo, quando comparado às placas dos padrões 802.11a/b/g/n.

Em [Teixeira et al. 2013], uma avaliação prática do padrão foi realizada utilizando dois notebooks equipados com a placa UNEX DCMA-86P2. Latência, *jitter*, vazão, taxa de perda de pacotes e tempo de associação dos nós foram avaliados. Os resultados indicaram que o padrão IEEE 802.11p proporcionou adequadamente comunicações entre dois veículos.

Informações importantes para as aplicações em redes veiculares podem ser extraídas do *On Board Unit II* (OBD-II). O OBD-II é um sistema de sensores criado pela *California Air Resources Board* em 1994, que é capaz de monitorar motor, chassi, corpo e acessórios de carros e caminhões leves [ISO 2005]. Este sistema de sensores está presente em todos os carros fabricados ou importados pelo Brasil a partir de janeiro de 2011, conforme a resolução Conama número 354 de 2004 [Diniz et al. 2009]. Dispositivos coletores, como o ELM327 podem ser conectados ao OBD-II do veículo e acessar suas informações, enviando os dados coletados por meio de uma conexão USB (*Universal Serial Bus*) ou sem fio (*Bluetooth* ou *Wi-Fi*).

[Baek et al. 2011] desenvolveram uma aplicação para coleta de dados do veículo usando o OBD-II, mas nenhuma comunicação entre veículos foi abordada neste trabalho. [Zaldivar et al. 2011, Wideberg et al. 2012] também utilizaram o OBD-II para coletar informações dos veículos em aplicações de segurança de trânsito. No entanto estes autores utilizaram apenas redes 3G para comunicação dos veículos com um servidor remoto.

Neste trabalho foi desenvolvido um dispositivo de comunicação altamente customizável e de baixo custo, capaz de se comunicar no padrão IEEE 802.11p. O dispositivo pode atuar como OBU ou RSU. Uma aplicação para *smartphones* que coleta e transmite os dados do veículo também foi desenvolvida afim de validar a funcionalidade do dispositivo. A seção a seguir apresenta o sistema de monitoramento de veículos.

3. Sistema de monitoramento de veículos

A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema completo de monitoramento de veículos que coleta, processa e transmite informações da localização e condições dos veículos, disponibilizando-as via Internet. Este sistema é composto por elementos de hardware e software. Desta forma, é possível ter o conhecimento e domínio de toda a tecnologia envolvida no sistema. A arquitetura de hardware é composta por um coletor

de dados do veículo, um *smartphone*, dispositivos OBUs/RSUs e um servidor remoto. O coletor de dados é acoplado à central de processamento do veículo que transmite os dados para um *smartphone* via *Bluetooth*. O *smartphone* atua como um intermediador, processando e retransmitindo os dados do coletor para a OBU via rede *Wi-Fi*. Essas OBUs/RSUs foram desenvolvidas para realizar comunicação compatível com o padrão IEEE 802.11p [IEEE 2010], que são conectadas ao servidor remoto. O software é composto por uma aplicação Android executada no *smartphone* e outra aplicação que é executada no servidor remoto.

3.1. Dispositivos de comunicação

O processo de desenvolvimento do hardware de comunicação veicular visou atender alguns requisitos: custo acessível, capacidade de customização, capacidade de operar tanto como OBU como RSU, robustez para operação em cenários extremos, tamanho compatível para instalação em veículos e executar um sistema operacional e programas de código aberto.

Para atender estes requisitos, foi adotado uma placa RouterBoard modelo RB433AH. RouterBoard é o nome dado a uma série de equipamentos de rádio ou roteadores da fabricante MikroTik. São projetadas primariamente para provedores de Internet oferecendo acesso banda larga via rede sem fios, suportando alta capacidade de tráfego. Este modelo possui três portas *ethernet*, três *slots* para cartões miniPCI, um *slot* microSD para cartões de memória e uma interface serial RS232.

Foram preparadas quatro RouterBoards: uma configurada como RSU, instalada em um ponto fixo, e as outras instaladas em veículos (OBUs). Nas que atuavam como OBU, foram instaladas dois cartões miniPCI: um para prover uma rede local, interna ao veículo, no padrão IEEE 802.11g e outro para comunicar com os veículos e dispositivos de infraestrutura no padrão IEEE 802.11p. O custo estimado para montagem de cada dispositivo OBU/RSU é de aproximadamente 150 dólares. A arquitetura geral do dispositivo de comunicação é mostrada na Figura 1.

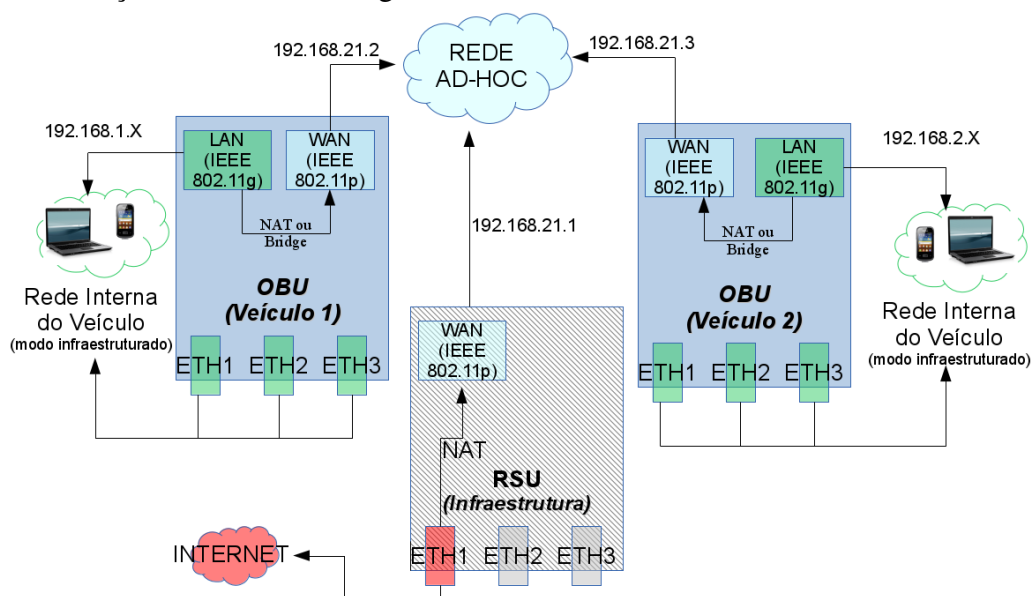


Figura 1. Arquitetura do dispositivo de comunicação proposto.

As especificações do cartão IEEE 802.11a/b/g utilizado na VANET, indicaram um modo de operação em frequências de até 6,1GHz. O dispositivo OBU/RSU foi configurado com as mesmas especificações do padrão IEEE 802.11p. Para isso, um *driver* de dispositivo foi modificado. A transmissão de *beacons* foi removida na camada MAC para otimizar o tempo de contato dos nós. Na arquitetura WAVE a operação multicanal é proposta pelo padrão IEEE 1609.4. A camada física do dispositivo opera a uma taxa de transmissão fixa de 6 Mbps, frequência de 5,890 GHz e banda de 10 MHz, correspondendo ao CCH.

Por padrão, a RouterBoard roda o sistema operacional proprietário da Mikrotik, o RouterOS. No entanto, este sistema operacional foi substituído por uma distribuição Linux voltada para roteadores, o OpenWRT [Team 2013].

Dois protocolos de roteamento foram avaliados para serem utilizados nos dispositivos de comunicação. O OLSR (*Optimized Link State Routing Protocol*) e o BATMAN (*Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking*). O BATMAN foi o eleito, baseado em simulações e outros experimentos práticos no padrão IEEE 802.11p (não apresentados neste artigo). Os resultados indicaram que o protocolo BATMAN proporcionou menores taxas de perdas e atrasos. O problema encontrado no funcionamento do OLSR é a latência elevada para detectar entradas e saídas de nós da rede, o que não ocorre com o BATMAN, já que ele é um protocolo distribuído [Dias 2012].

3.2. Aplicação Android e Servidor

Uma aplicação prática foi desenvolvida com a finalidade de testar o dispositivo de comunicação. Foi proposto um conjunto de softwares para coletar, transmitir e tratar informações geradas pelos veículos. A aplicação Android é executada no *smartphone* e realiza as tarefas de coleta de dados do motor e de localização GPS, transmitindo-os para uma outra aplicação executada em um servidor remoto.

O aplicativo Android foi desenvolvido utilizando as linguagens de programação JAVA e XML juntamente com o kit de desenvolvimento Android SDK. A aplicação permite que o *smartphone* atue como um *middleware*, estabelecendo uma comunicação via *Bluetooth* com um dispositivo ELM327 previamente conectado na interface OBD-II do veículo. A coleta de dados do motor (temperatura, RPM, velocidade) é realizada juntamente com a posição do veículo, detectada via GPS interno do *smartphone*. Este também estabelece uma conexão com a OBU, via rede interna do veículo no padrão IEEE 802.11g. O dispositivo OBU atua como um *gateway*, estabelecendo a comunicação do *smartphone* com o servidor remoto. Uma visão do funcionamento do sistema é mostrado na Figura 2. O funcionamento da aplicação Android é apresentado no Algoritmo 1.

As informações são enviadas ao servidor por meio de mensagens JSON (*JavaScript Object Notation*), formatadas da seguinte maneira:

```
[{"carId":1, "gpsDate":1386283974068, "latitude": "-21.227979",
"longitude": "-44.9786027", "rpm":1243 RPM, "speed":18.3 km/h}]
```

O servidor executa uma aplicação WEB desenvolvida com linguagens Groovy e *framework* Grails. As informações recebidas são salvas em um banco de dados PostgreSQL, onde o histórico do veículo fica armazenado. Cada veículo é identificado por um id único na rede. Por meio das informações coletadas, é possível plotar a localização

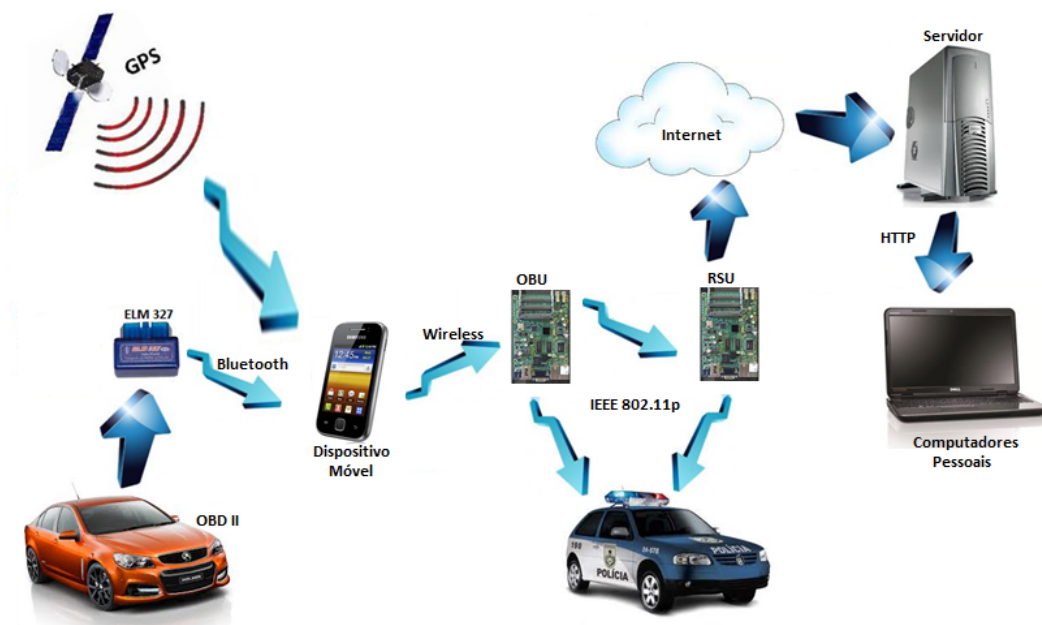


Figura 2. Fluxo de informações geral da arquitetura.

```

1 Procedure coletaTransmite()
2   Ativa o bluetooth;
3   Ativa o wireless;
4   Ativa o GPS;
5   Sincroniza hora do smartphone com a do sistema de GPS;
6   Estabelece conexão com o dispositivo ELM327 previamente pareado;
7   Conecta a rede Wi-Fi interna do veículo;
8   Estabelece conexão com o servidor;
9   Ativa o serviço de monitoramento;
10  Thread do serviço é iniciada;
11  while thread do serviço ativa do
12    Coleta informações solicitadas ao ELM327;
13    Coleta latitude e longitude;
14    Envia todos os dados coletados ao servidor.
    
```

Algoritmo 1: Mecanismo de coleta e transmissão de dados do veículo.

do veículo em um mapa em tempo real. Para exibição do mapa utilizou-se linguagem Javascript e a API (*Application Programming Interface*) do Google Maps. A aplicação no servidor pode ser acessado via *browser*. O servidor grava todas as informações no banco de dados, onde o histórico do veículo fica armazenado.

4. Resultados

Foram avaliados em cenários reais os dispositivos de comunicação da VANET (OBU/RSU) operando no padrão IEEE 802.11p. Foram consideradas as métricas de perda de pacotes, atraso de entrega e taxa de transmissão. O sistema de monitoramento de veículos obteve sucesso ao receber os dados coletados no veículo, armazená-los e disponibilizá-los via web.

4.1. Cenários Avaliados

O cenário utilizado para a realização dos experimentos foi a avenida sul da Universidade Federal de Lavras mostrada na Figura 3. Para avaliar a comunicação V2V, dois veículos foram utilizados, cada um posicionado em cada extremo da avenida (pontos 2 e 4) e eles iniciaram seus deslocamentos no mesmo instante, indo de encontro um do outro. Os experimentos foram realizados nas velocidades de 20km/h, 40km/h e 60km/h.

Um cenário híbrido foi adotado nos experimentos de comunicações entre veículos e dispositivo de infraestrutura. Um veículo estacionado no ponto 2 atuou como um intermediador das comunicações, visto que o prédio localizado na frente do ponto 1 prejudica a difusão do sinal da infraestrutura. Um veículo iniciou o deslocamento em uma das extremidades da avenida (ponto 4), mantendo também as velocidades de 20km/h, 40km/h e 60km/h. A avenida e uma ilustração da disposição dos nós é mostrado na Figura 3. A distância entre os pontos 3 e 4 é de aproximadamente 792 metros, sendo que do ponto 2 ao ponto 4 são 465 metros.



Figura 3. Mapa de satélite da avenida utilizada nos experimentos.

4.2. Métricas Avaliadas

Nos cenários mencionados, a avaliação da rede foi realizada medindo o tempo de atraso dos pacotes, a taxa de perda e taxa de transmissão. Para o atraso da transmissão, foi medido o momento em que a pacote foi transmitido até o momento em que chegou ao receptor. Em relação a taxa de perda de pacotes foi comparado o número de pacotes transmitidos com o número de pacotes efetivamente recebidos. Os dados foram obtidos utilizando uma versão modificada do software de medição bwping, que disparou pacotes UDP com 512 bytes a uma taxa de transmissão de 2048 kbps. Quatro repetições foram realizadas para cada experimento. A posição geográfica do veículo foi registrada durante a realização dos experimentos. Essas métricas são úteis para estimar o estado da rede, detectando perda de informações e atrasos nas transmissões.

4.3. Avaliação de desempenho da rede

Os resultados foram extraídos de quatro repetições para cada experimento, no cenário apresentado na Figura 3 e conforme descrito na seção anterior. O intervalo de confiança considerado foi de 95%, mas não são representados no gráfico para facilitar a disposição das informações.

A taxa de perda de pacotes foi avaliada para os cenários V2V e V2I nas velocidades de 20 km/h, 40 km/h e 60 km/h. A Figura 4 apresenta a taxa de perdas das comunicações V2I, e a Figura 5 para V2V. Nos gráficos, a distância negativa significa aproximação do veículo ao nó destino e a distância positiva representa seu afastamento.

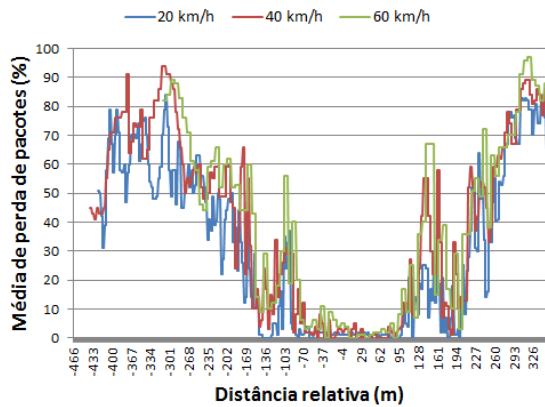


Figura 4. Média de perda de pacotes (V2I).

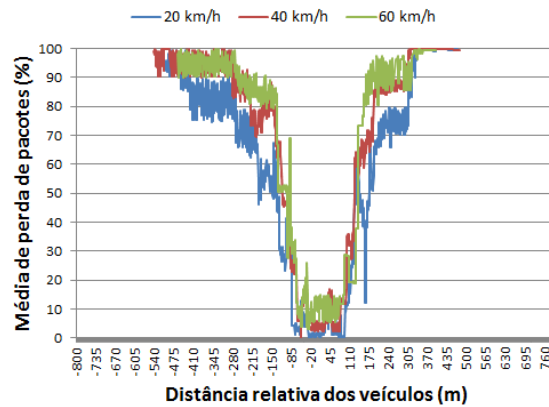


Figura 5. Média de perda de pacotes (V2V).

Os dados obtidos em diferentes velocidades mostram que a rede se comporta de maneira mais robusta em velocidades menores. Foi possível realizar a transmissão em um diâmetro de aproximadamente 700 metros. Quanto mais próximo o veículo está do nó receptor, menor é a perda de pacotes. Quando os nós estão a uma distância relativa de até 200 metros, a perda de pacotes ficou abaixo de 10% para as comunicações V2V e abaixo de 20% para as comunicações V2I. A velocidade influencia na perda de pacotes, diretamente proporcional a velocidade dos nós.

O atraso na transmissão dos pacotes foi medido nos cenários V2V e V2I para as velocidades de 20 km/h, 40 km/h e 60 km/h. A Figura 6 apresenta os atrasos para as comunicações V2I e a Figura 7 para V2V. O atraso foi medido considerando apenas os pacotes efetivamente transmitidos.

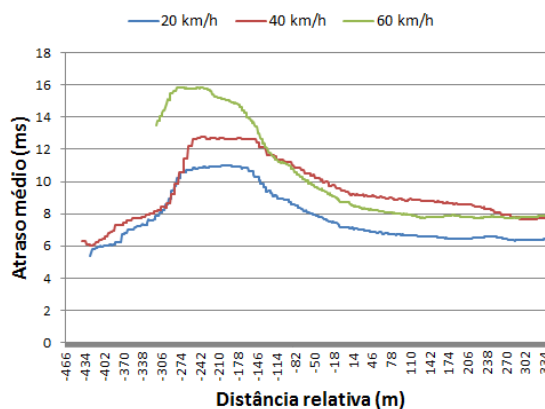


Figura 6. Atraso médio (V2I).

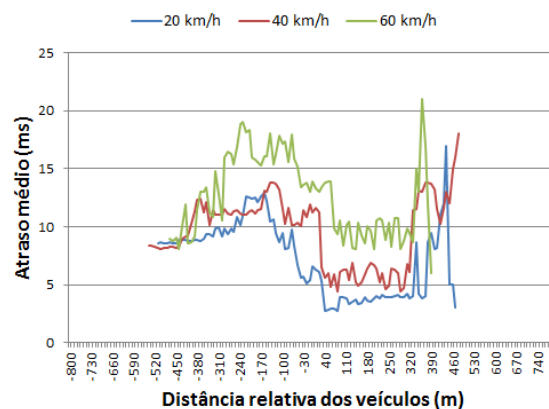


Figura 7. Atraso médio (V2V).

Os dados obtidos das três avaliações em diferentes velocidades mostram que nas comunicações entre veículos o atraso variou de forma mais intensa. Isto se deve ao des-

locamento de ambos os veículos que torna a comunicação mais instável se comparado as comunicações V2I. O atraso médio não variou de forma significativa em relação a distância. Os valores obtidos quando os nós estavam em pontos distantes variaram pouco em relação ao atraso obtido quando os nós estavam próximos. Em todas as repetições realizadas, a média do atraso foi inferior a 100 ms. Foi verificado que ao aumentar a velocidade, o atraso nas comunicações também sofre incremento. Nas comunicações entre veículos na velocidade mais alta, a velocidade relativa dos nós foi de 120 km/h. Neste cenário os atrasos foram maiores que nos outros.

A taxa de transmissão de dados foi avaliada para os cenários V2V e V2I nas velocidades de 20 km/h, 40 km/h e 60 km/h. A Figura 8 apresenta as taxas obtidas nas comunicações V2I, e a Figura 9 mostra os resultados obtidos para as comunicações V2V.

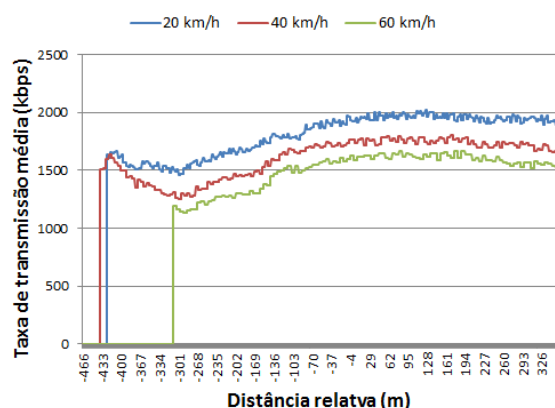


Figura 8. Taxa de transmissão média (V2I).

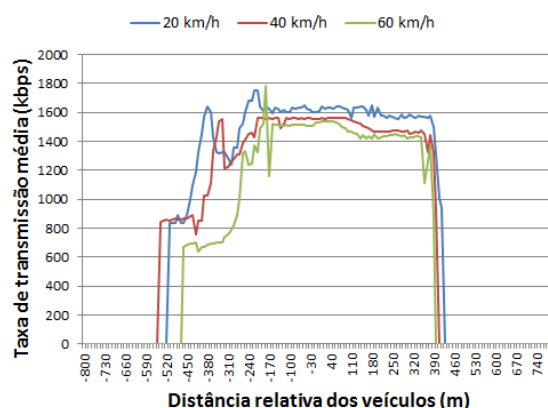


Figura 9. Taxa de transmissão média (V2V).

Os dados obtidos das três avaliações em diferentes velocidades mostram que nas comunicações entre veículos, a taxa de transmissão permaneceu relativamente constante, independente da distância relativa dos nós. A taxa de transferência oscilou no início, ao se estabelecer a comunicação, mas depois se estabilizou. A taxa de transmissão variou de forma mais intensa nas comunicações V2V devido ao deslocamento de ambos os veículos, o que torna a comunicação mais instável quando comparado às comunicações V2I. A taxa de transmissão média não variou de forma significativa em relação à distância.

4.4. Aplicação

A aplicação Android, mostrada na Figura 10 utiliza uma *thread* para atualizar os dados lidos do veículo a cada 250 ms. Posteriormente esses dados são enviados para um servidor remoto que os armazena em banco de dados. Para que o usuário utilize corretamente a aplicação, é necessário inicializá-la (*start*), conhecer o IP e a porta de comunicação do servidor. O usuário poderá ver os dados na própria tela, em que são apresentadas informações de velocidade, rotação do motor, temperatura e localização de posicionamento global em latitude e longitude.

O *smartphone* conectado a OBU transmitiu os dados corretamente ao servidor. A Figura 11 apresenta o mapa gerado no servidor com as localizações do veículo em tempo real, bem como as informações do estado do veículo.



Figura 10. Aplicação Android em execução.

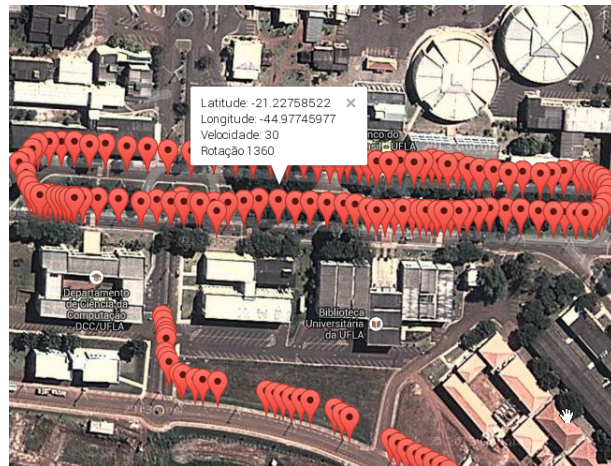


Figura 11. Dados de trajetória coletados no servidor remoto

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

O dispositivo OBU/RSU de baixo custo desenvolvido neste trabalho permitiu com sucesso a comunicação dos veículos no padrão IEEE 802.11p em um raio de até 450m aproximadamente. A taxa de perda de pacotes manteve-se ligeiramente menor em distâncias de até 200 metros sendo que para distâncias maiores, esse valor incrementa significativamente. O atraso médio das comunicações foi inferior a 100ms, o que permite a utilização destes dispositivos em aplicações de segurança de trânsito. Apesar disso, o atraso incrementa com o aumento da velocidade. A taxa de transmissão manteve-se relativamente constante para cada uma das velocidades avaliadas. A aplicação Android coletou os dados do veículo com sucesso e os transmitiu para o servidor remoto sempre que OBU tivesse conexão. O protótipo de software está em desenvolvimento constante, visando se tornar uma ferramenta de monitoramento de veículos, identificando padrão de comportamento, histórico de condução e identificando/antecipando potenciais acidentes.

Como trabalhos futuros, além do aprimoramento da aplicação, pretende-se agregar um módulo de comunicação 3G para atuar como uma redundância do link principal IEEE 802.11p. Pretende-se estender os estudos, instalando uma OBU em vários veículos de uma frota de longa duração, com o propósito de avaliar mais profundamente o comportamento desta rede. Com o aprimoramento das pesquisas, esta tecnologia terá potencial para indústria, contribuindo para a popularização das VANETs no mercado em geral.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio das agências de pesquisa CAPES, FAPEMIG e CNPq.

Referências

- Agafonovs, N., Strazdins, G., and Greitans, M. (2012). Accessible, customizable, high-performance ieee 802.11p vehicular communication solution. In *Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net), 2012 The 11th Annual Mediterranean*, pages 127–132.
- Baek, S.-H., Kim, H.-S., Jeong, D.-W., Kim, M.-J., Park, Y.-S., and Jang, J.-W. (2011). Implementation vehicle driving state system with obd-ii, most network. In *Communications (APCC), 2011 17th Asia-Pacific Conference on*, pages 709–714.

- Booyesen, M., Zeadally, S., and van Rooyen, G.-J. (2011). Survey of media access control protocols for vehicular ad hoc networks. *Communications, IET*, 5(11):1619–1631.
- Chandrasekaran, G. (2008). Vanets: The networking platform for future vehicular applications. *Department of Computer Science, Rutgers University*.
- Cheng, H. T., Shan, H., and Zhuang, W. (2011). Infotainment and road safety service support in vehicular networking: From a communication perspective. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 25(6):2020 – 2038. Interdisciplinary Aspects of Vehicle Dynamics.
- Consortium, C. A. M. P. V. S. C. (2004). *Vehicle Safety Communications Project: Task 3 Final Report: Identify Intelligent Vehicle Safety Applications Enabled by DSRC*. National Highway Traffic Safety Administration, Office of Research and Development, Washington, D.C.
- Dias, J. F. (2012). Mobilidade em comunicações veiculares.
- Diniz, I. S., Colón, D., da Silva, B. N., and de Aguiar and, F. P. (2009). Scanner automotivo wireless. In *XIII Congresso Internacional e Exposição Sul-Americana de Automação - Brazil Automation ISA*.
- González, V., Santos, A. L., Pinart, C., and Milagro, F. (2008). Experimental demonstration of the viability of ieee 802.11b based inter-vehicle communications. In *Proceedings of the 4th International Conference on TridentCom*, pages 1:1–1:7.
- Gräfling, S., Mahonen, P., and Riihijärvi, J. (2010). Performance evaluation of ieee 1609 wave and ieee 802.11p for vehicular communications. In *Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), 2010 Second International Conference on*, pages 344–348.
- Group, I. . W. (Novembro, 2013). IEEE 1609 Working Group Public Site. http://vii.path.berkeley.edu/1609_wave/.
- IEEE (2010). IEEE Standard for Information technology– Local and metropolitan area networks– Specific requirements– Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Wireless Access in Vehicular Environments.
- ISO (2005). Std 15031-6 road vehicles - communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - part 6: Diagnostic trouble code definitions. Iso, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- Kamal, F., Lou, E., and Zhao, V. (2012). Design and validation of a small-scale 5.9 ghz dsrc system for vehicular communication. In *Electrical Computer Engineering (CCECE), 2012 25th IEEE Canadian Conference on*, pages 1 –4.
- Karagiannis, G., Altintas, O., Ekici, E., Heijenk, G., Jarupan, B., Lin, K., and Weil, T. (2011). Vehicular networking: A survey and tutorial on requirements, architectures, challenges, standards and solutions. *Communications Surveys Tutorials, IEEE*, 13(4):584 – 616.
- Martelli, F., Renda, M., and Santi, P. (2011). Measuring ieee 802.11p performance for active safety applications in cooperative vehicular systems. In *Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 2011 IEEE 73rd*, pages 1–5.

- Neves, F., Cardote, A., Moreira, R., and Sargento, S. (2011). Real-world evaluation of ieee 802.11p for vehicular networks. In *Proceedings of the Eighth ACM International Workshop on Vehicular Inter-networking*, VANET '11, pages 89–90, New York, NY, USA. ACM.
- Organization, W. H. (2013). *Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action*. World Health Organization.
- Sukuvaara, T. (2012). Field measurements of ieee 802.11p based vehicular networking entity. In *Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), 2012 Fourth International Conference on*, pages 135–139.
- Team, O. D. (December, 2013). Openwrt website. <https://openwrt.org>.
- Teixeira, F. A., Silva, V. F., Leoni, J. L., Santos, G. C., Souza, A., Macedo, D. F., and Nogueira, J. M. S. (2013). Análise experimental de redes veiculares utilizando o padrão ieee 802.11p. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva (SBCUP)*, page 10, Maceió. SBCUP.
- Wideberg, J., Luque, P., and Mantaras, D. (2012). A smartphone application to extract safety and environmental related information from the obd-ii interface of a car. *International journal of vehicle modelling and testing*, 7(1):1–11.
- Xu, Q., Mak, T., Ko, J., and Sengupta, R. (2004). Vehicle-to-vehicle safety messaging in dsrc. In *Proceedings of the 1st ACM international workshop on Vehicular ad hoc networks*, VANET '04, pages 19 – 28, New York, NY, USA. ACM.
- Zaldivar, J., Calafate, C., Cano, J.-C., and Manzoni, P. (2011). Providing accident detection in vehicular networks through obd-ii devices and android-based smartphones. In *Local Computer Networks (LCN), 2011 IEEE 36th Conference on*, pages 813–819.